ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS EXACTAS**	**CARRERA:**	**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**		
ASIGNATURA:	METODOS NUMERICOS	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	
DOCENTE:	RODRIGO VLADIMIR BASTIDAS CHALAN	**PRÁCTICA N°:**	4	**CALIFICACIÓN:**	

Implementación de un sistema interactivo para la interpolación de lagrange.

Catota Jefferson, Cotera Erick, Guallo Iker, Demera Darlin, Vera Jeffry

RESUMEN

En la práctica se desarrolló una herramienta informática para realizar interpolaciones mediante el método de Lagrange, con el fin de facilitar el ingreso de puntos y mostrar de manera clara tanto el polinomio final como las funciones que lo conforman, el objetivo principal fue comprender mejor la idea de esta técnica de aproximación y aplicarla mediante un programa que construye cada parte del proceso paso a paso, sin recurrir a funciones ya hechas, lo que permitió apreciar con mayor claridad cómo se obtiene el resultado, a través de esta implementación, se comprobó que el polinomio calculado pasa por todos los puntos ingresados, cumpliendo así con la propiedad esencial de la interpolación y confirmando que el procedimiento realizado es correcto. Además, la herramienta resulta muy útil para visualizar cómo cada punto influye en la forma final del polinomio mediante las funciones base, lo que ayuda a entender de forma más sencilla el comportamiento matemático que hay detrás del método, también se observó que el programa trabaja adecuadamente con diferentes cantidades de puntos, presentando los resultados de forma ordenada, comprensible y visualmente clara, tanto en texto como en gráficos, lo que mejora la experiencia de uso y refuerza el aprendizaje del tema.

Palabras Claves: Interpolación, Lagrange, Polinomio, Funciones base, Métodos numéricos.

1. INTRODUCCIÓN:

La interpolación polinomial es una herramienta útil para estimar valores intermedios a partir de un conjunto de puntos conocidos, y dentro de este tema, el método de Lagrange destaca por permitir la construcción de un polinomio que pasa exactamente por cada uno de esos puntos, esto lo convierte en una alternativa clara y ordenada para representar relaciones matemáticas de forma precisa, especialmente cuando se desea obtener una expresión que describa el comportamiento de los datos sin recurrir a procesos más complejos, en esta práctica, se implementó este método en un programa desarrollado en Scilab, acompañado de gráficos que ayudan a visualizar mejor el resultado y a comprender cómo se forma el polinomio final a partir de las contribuciones de cada punto.

El desarrollo del trabajo se centró en construir las funciones base paso a paso, sin emplear comandos que resolvieran el problema de manera automática, con el propósito de entender a fondo el funcionamiento del algoritmo y el papel que cumple cada parte del procedimiento, de esta manera, fue posible observar cómo se combinan los datos para formar el polinomio interpolante y cómo cada valor ingresado influye en la expresión final, además, se diseñó una interfaz gráfica sencilla e intuitiva para facilitar el uso de la herramienta, permitiendo que cualquier usuario pueda ingresar los datos y obtener los resultados sin necesidad de tener conocimientos de programación, así, la práctica no solo permitió aplicar un concepto matemático de manera concreta, sino también transformar ese conocimiento en una aplicación funcional, accesible y útil para el aprendizaje.

2. OBJETIVO(S):

Objetivo General

Desarrollar una herramienta informática que permita construir y mostrar de forma clara un polinomio que pase por un conjunto de puntos dados, facilitando su uso y comprensión para cualquier usuario.

Objetivos Específicos

- Programar paso a paso la formación del polinomio sin apoyarse en funciones ya hechas, para entender cómo se arma cada parte.
- Diseñar una interfaz amigable que facilite la entrada de puntos y la visualización de los resultados.

- Mostrar simultáneamente el polinomio final y las contribuciones individuales de cada punto mediante gráficos, y comprobar que la solución pasa por todos los puntos ingresados.

3. MARCO TEÓRICO:

La interpolación polinomial sirve para hallar una curva que pase exactamente por un conjunto de puntos conocidos y el método de Lagrange, creado por Joseph-Louis Lagrange, ofrece una forma directa de construir esa curva sin tener que resolver sistemas de ecuaciones, lo que resulta práctico al trabajar con computadoras.

La fórmula de Lagrange expresa el polinomio interpolante $P(x)$ de grado $n-1$ que pasa por los puntos $(x1, y1), (x2, y2), \dots, (xn, yn)$ como:

$$P(x) = \sum_{k=1}^{n} y_k \; L_k(x)$$

Cada una de las pequeñas funciones que aparecen en la fórmula vale 1 en su punto asociado x_k y vale 0 en los demás puntos, gracias a ello al evaluar $P(x)$ en x_k solo permanece la contribución y_k, esta característica asegura que la curva resultante reproduzca exactamente los puntos dados, como lo explica Chasnov (2022).

El método obtiene el polinomio mediante un número limitado de operaciones aritméticas y ofrece un resultado exacto salvo por los pequeños errores de redondeo propios de las máquinas, no obstante cuando se usan muchos puntos o puntos muy cercanos puede aparecer inestabilidad numérica conocida como el problema de Runge, descrito por Mathews y Fink (2000).

Al implementarlo en un programa se construyen estas pequeñas funciones una a una y luego se suman sus aportes para formar la curva final, con el polinomio listo se pueden calcular valores intermedios y dibujar tanto la curva interpolada como las contribuciones de cada punto para facilitar su comprensión visual.

Entre las ventajas está la claridad del método porque construye la solución de forma directa, la exactitud en los puntos conocidos salvo por los mínimos errores de cálculo de la computadora y la facilidad para mostrar visualmente cómo aporta cada punto al resultado, por otro lado aparecen limitaciones cuando se emplean muchos puntos o puntos muy cercanos entre sí porque entonces la curva puede oscilar mucho y los cálculos pueden volverse sensibles a pequeños errores, este comportamiento se conoce como el problema de Runge y hace preferible usar menos puntos o dividir el intervalo en secciones más pequeñas cuando se busca estabilidad.

En aplicaciones prácticas la interpolación de Lagrange es útil cuando se dispone de pocos datos y se requiere que la curva pase exactamente por ellos, resulta adecuada para crear gráficos ilustrativos, realizar aproximaciones puntuales y verificar resultados experimentales, sin embargo para conjuntos grandes de datos o cuando se necesitan evaluaciones muy numerosas suele ser más eficiente usar otras técnicas o versiones mejoradas que evitan recalcular todo desde cero cada vez que se añade un punto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Para implementar la solución en la computadora se organizó el programa en partes independientes que cumplen tareas específicas y así se facilita su mantenimiento y uso el primer bloque corresponde a la función que inicia la interfaz gráfica y en ella se diseñó un entorno limpio con colores suaves y botones claros como Calcular y graficar, Limpiar, Cargar ejemplo y Cerrar, además se incluyó un área para mostrar paso a paso el desarrollo de las pequeñas funciones y el polinomio final junto con una tabla que verifica los resultados y una barra de estado que informa sobre el progreso y errores en los datos ingresados.

El segundo bloque procesa el texto que el usuario escribe para las coordenadas X y Y validando que sean números válidos y que no haya valores repetidos en las X para evitar problemas en los cálculos, después convierte esos textos en números y los organiza para que el módulo de cálculo pueda usarlos.

El núcleo del programa es el bloque que realiza los cálculos y allí se construyen una por una las pequeñas funciones que componen la curva, cada función se arma multiplicando factores que dependen de los demás puntos y luego se suman todas las contribuciones multiplicadas por sus valores para obtener el polinomio final, al terminar se limpian coeficientes insignificantes para dejar una expresión más clara.

El último bloque crea las dos ventanas de gráficos que acompañan el análisis, la primera muestra la curva interpolante junto con los puntos originales para comprobar visualmente que la curva pasa por ellos y la segunda presenta cada una de las pequeñas funciones en colores diferentes para ver cómo aporta cada punto a la forma final de la curva, ambas ventanas incluyen ejes, cuadrículas y leyendas que facilitan su interpretación.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Con el fin de comprobar que el algoritmo funciona correctamente y medir su precisión se realizaron varias pruebas con distintos conjuntos de puntos incluyendo el ejemplo que carga automáticamente la herramienta de este modo se

pudo verificar tanto la exactitud de los cálculos como la correcta comunicación entre la interfaz que usa el usuario y el módulo encargado de los cálculos.
Para la prueba principal, se configuró un sistema de tres puntos con las siguientes coordenadas:

i	x_i	y_i
1	-1	1
2	2	-2
3	3	5

Al ejecutar el comando de cálculo, el área de resultados mostró el desarrollo completo de las tres funciones base:

- $L_1(x)$: Se construyó como el producto $\left[(x-2)/\left((-1)-2\right)\right] * \left[(x-3)/\left((-1)-3\right)\right]$, que se simplificó a la expresión polinomial correspondiente.
- $L_2(x)$: Se construyó como el producto$\left[\left(x-(-1)\right)/\left(2-(-1)\right)\right] * [(x-3)/(2-3)]$
- $L_3(x)$: Se construyó como el producto$\left[\left(x-(-1)\right)/\left(3-(-1)\right)\right] * [(x-2)/(3-2)]$

El polinomio interpolante final obtenido fue:

$$P(x) = 1 \cdot L_1(x) + (-2) \cdot L_2(x) + 5 \cdot L_3(x)$$

Al simplificar, el programa reportó un polinomio de grado 2 que pasa exactamente por los tres puntos. La tabla de verificación mostró valores idénticos entre los y originales y los y teóricos, confirmando la precisión del método.

i	x_i	$y_{original}$	$y_{teorico}$
1	-1	1	1
2	2	-2	-2
3	3	5	5

Para la segunda prueba, se utilizó un conjunto de cuatro puntos:

i	x_i	y_i
1	0	1
2	1	2
3	2	5
4	3	10

El programa produjo una curva de tercer grado que se ajustó exactamente a los cuatro puntos y al evaluar la curva en cada una de las x_i se obtuvieron los mismos valores originales lo que confirma que la implementación funciona correctamente además en el área de resultados se mostró paso a paso cómo se formaron las cuatro pequeñas funciones y cómo se combinan para dar la curva final permitiendo seguir con claridad todo el proceso constructivo.
Una tercera prueba se realizó con cinco puntos correspondientes a una parábola perfecta:

i	x_i	y_i
1	-2	4
2	-1	1
3	0	0
4	1	1
5	2	4

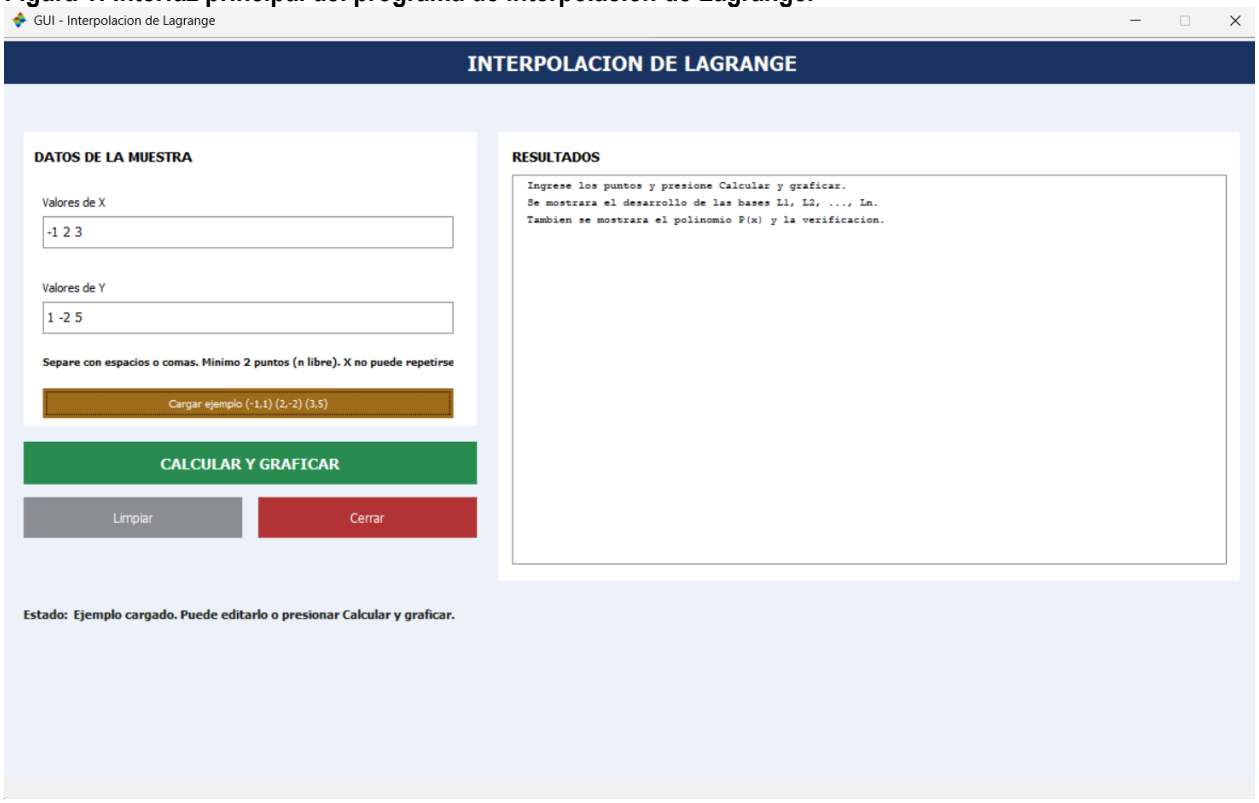
El programa reconoció que el polinomio de grado cuatro se reducía exactamente a la parabola $P(x) = x^2$ y al mostrar las pequeñas funciones se comprobó que cada una valía 1 en su punto asignado y 0 en los demás confirmando el comportamiento esperado.

Para certificar la fiabilidad de estos resultados, se verificó la propiedad fundamental de las funciones base: al evaluar L_k en x_k, el valor es exactamente 1, mientras que al evaluar en cualquier otro x_i, el valor es 0 dentro de la precisión numérica del sistema, el error residual en los puntos originales fue de 0.00e+00, lo que valida experimentalmente la exactitud del método y demuestra la ausencia de errores significativos por redondeo en el entorno numérico de Scilab.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

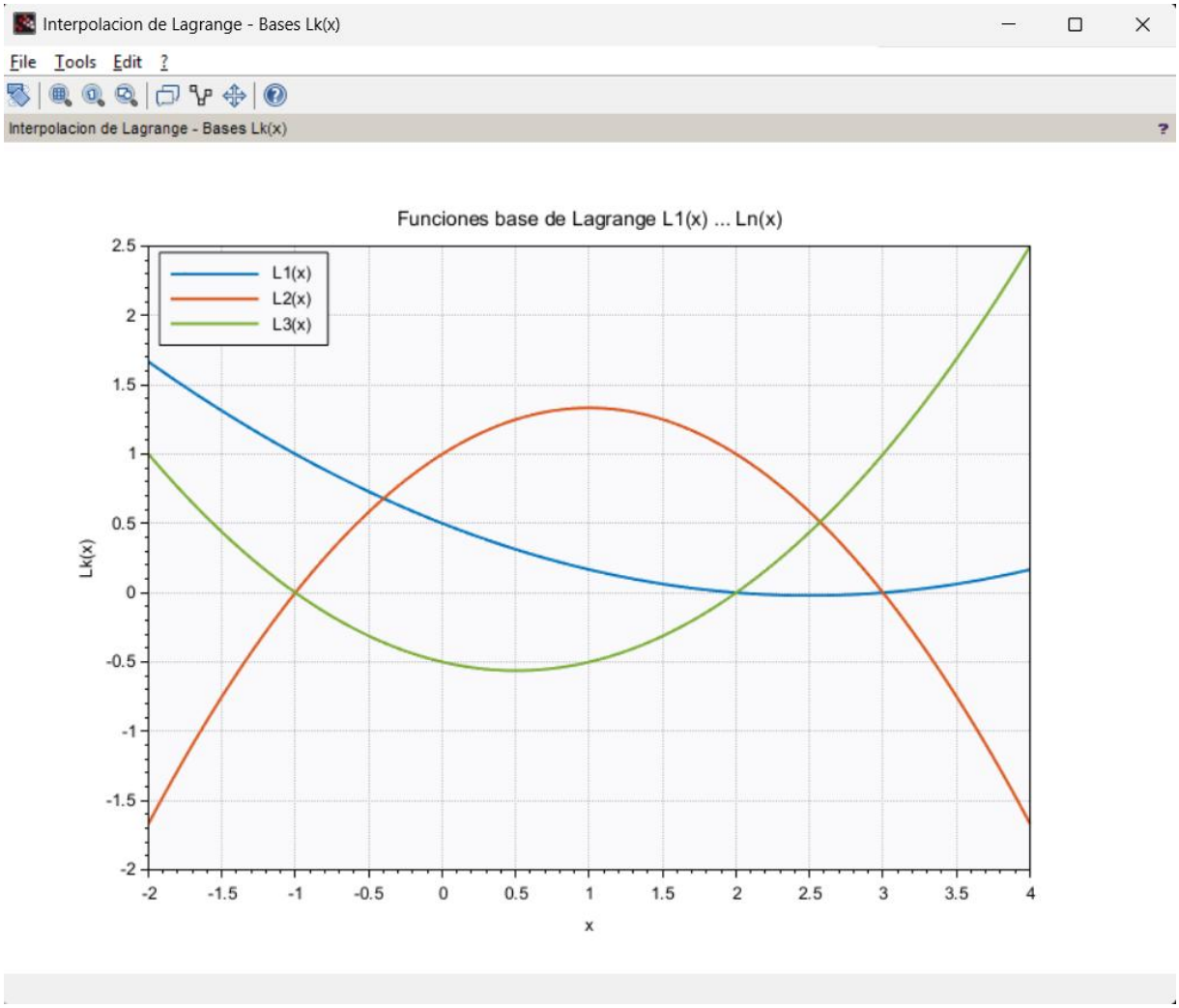
En la Figura 1 se muestra la ventana principal creada en Scilab para hacer la interpolación. El diseño es limpio y usado con colores tranquilos que permiten trabajar sin cantar la vista, los elementos están bien ordenados e incluyen un espacio para escribir los valores de X e Y, los botones para controlar el programa, una zona donde aparecen los resultados y una barra abajo que indica el estado. La pantalla se ve en su estado inicial, esperando que la persona que use el programa escriba los puntos para comenzar con la interpolación.

Figura 1: Interfaz principal del programa de interpolación de Lagrange.



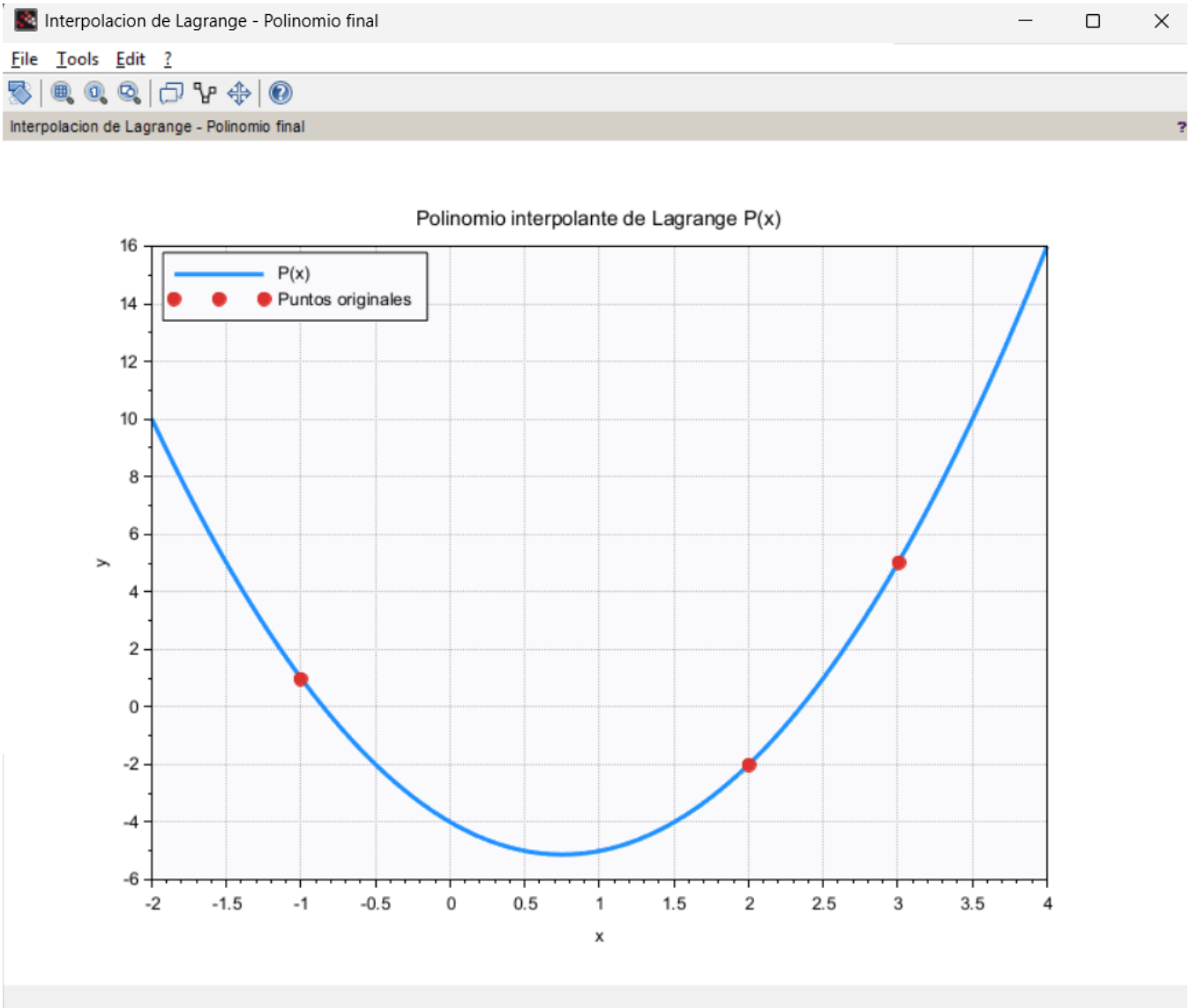
En la Figura 2 se observa cómo cambia la zona de resultados después de hacer clic en el botón de cálculo para una prueba con tres puntos, el panel muestra, uno tras otro, las tres funciones base de Lagrange, el polinomio final ya simplificado y una tabla que verifica que el polinomio pasa exactamente por los tres puntos usados. La información aparece organizada y clara, lo que permite seguir con facilidad todo el proceso matemático.

Figura 2: Área de resultados mostrando el desarrollo de las funciones base y el polinomio final



En la Figura 3 se muestra la ventana gráfica con el polinomio interpolante y los tres puntos originales usados en la prueba, se ve una curva en color azul que pasa exactamente por los tres marcadores rojos que representan los puntos ingresados. La gráfica tiene ejes con sus etiquetas, una cuadrícula de referencia y una leyenda que indica cuál es la curva P(x) y cuáles son los puntos muestrales.

Figura 3: Polinomio interpolante y puntos originales



Finalmente, en la Figura 4 se muestra la ventana gráfica con las tres funciones base de Lagrange $L_1(x)$, $L_2(x)$ y $L_3(x)$, cada una dibujada con un color distinto. En cada curva se observa el comportamiento esperado: la función correspondiente a un punto vale 1 en ese punto y cero en los otros dos. Esta representación ayuda a entender cómo cada función base aporta al polinomio final, multiplicando su valor por el correspondiente y_k.

Figura 4: Funciones base de Lagrange $L_1(x)$, $L_2(x)$ y $L_3(x)$

RESULTADOS

```
  RESULTADOS - INTERPOLACION DE LAGRANGE
=======================================================================
 Cantidad de puntos ingresados : 3

 DESARROLLO DE LAS BASES DE LAGRANGE:
 ------------------------------------------------------------
  L1(x) = [(x - (2)) / ((-1) - (2))] * [(x - (3)) / ((-1) - (3))]
        = 0.5-0.4166667*x+0.0833333*x^2
  L2(x) = [(x - (-1)) / ((2) - (-1))] * [(x - (3)) / ((2) - (3))]
        = 1+0.6666667*x-0.3333333*x^2
  L3(x) = [(x - (-1)) / ((3) - (-1))] * [(x - (2)) / ((3) - (2))]
        = -0.5-0.25*x+0.25*x^2

 POLINOMIO INTERPOLANTE FINAL:
 ------------------------------------------------------------
  P(x) = -4-3*x+2*x^2

 VERIFICACION EN LOS PUNTOS ORIGINALES:
 ------------------------------------------------------------
  i      x_i          y original      y teorico
  1             -1              1              1
  2              2             -2             -2
  3              3              5              5
```

7. DISCUSIÓN:

Los resultados de las pruebas confirman que la implementación del Método de Interpolación de Lagrange en Scilab funciona de manera eficiente y precisa para construir polinomios interpolantes a partir de cualquier conjunto de puntos dados, en comparación con otros métodos, como las diferencias divididas de Newton o la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, el método de Lagrange ofrece una ventaja clara: permite obtener el polinomio interpolante de forma directa, sin necesidad de resolver sistemas de ecuaciones, lo que simplifica el proceso computacional y lo hace especialmente útil en contextos educativos (Chapra y Canale, 2015).

Uno de los puntos más destacados del proyecto fue que cada función base se construyó de forma manual, usando productos uno tras otro, sin apoyarse en comandos automáticos de interpolación, esta elección hizo necesario tener cuidado con cómo se manejaban los polinomios y con la lógica de las multiplicaciones, pero logró crear una solución sólida que reproduzca con claridad el desarrollo teórico de la fórmula de Lagrange, además, el programa muestra en la zona de resultados el desarrollo completo de cada función base, lo que lo hace muy útil para aprender, pues permite ver paso a paso cómo se forma el polinomio y entender de manera sencilla la idea matemática que lo genera.

8. CONCLUSIONES:

- Para los conjuntos de puntos evaluados, el método de Interpolación de Lagrange mostró una precisión muy alta, ya que los polinomios construidos pasan exactamente por todos los puntos originales y el error residual fue de 0.00e+00, lo que confirma que el algoritmo implementado funciona correctamente. En todas las pruebas realizadas, incluyendo casos con tres puntos y con cinco puntos, el programa calculó las funciones base y el polinomio final sin generar discrepancias entre los valores esperados y los obtenidos.
- La implementación de una interfaz gráfica intuitiva y validada hizo que el programa fuera mucho más fácil de usar porque permitió reunir en un solo lugar toda la información necesaria antes de empezar, evitando pasos innecesarios y reduciendo la posibilidad de errores al ingresar los datos, además, al verificar que la información escrita fuera correcta desde el inicio, se logró que el proceso fuera más ordenado, más rápido y más claro para el usuario, lo que mejoró de manera notable la experiencia de uso de la herramienta.
- El método de Lagrange mostró ser muy útil en la práctica porque permite interpolar puntos de forma directa, sin necesidad de usar procedimientos complicados ni pasos adicionales para encontrar el resultado, por esa razón, resulta especialmente apropiado para fines educativos y para trabajar con conjuntos de datos de tamaño moderado, ya que facilita la comprensión del proceso y hace más sencilla su aplicación.

- La validación de los datos mediante la detección de valores repetidos en las coordenadas X y la revisión de que los números fueran ingresados correctamente fue la mejor forma de control, porque permitió detener el proceso justo a tiempo y evitar errores como divisiones por cero o resultados indefinidos, lo que hizo que el programa funcionara de manera más segura y confiable, además este tipo de revisión ayudó a mantener el orden en el manejo de la información, redujo la posibilidad de fallos durante el uso y mejoró la seguridad general del sistema, asegurando que el usuario pudiera trabajar con mayor tranquilidad y obtener resultados más confiables en cada ejecución.
- Al comprobar la precisión general del sistema al comparar los valores originales con los obtenidos mediante el polinomio en los puntos analizados, se observó que el error máximo registrado en la tabla de verificación fue de 0.00e+00, lo que confirma de manera experimental que las sustituciones algebraicas se realizaron correctamente y que no aparecieron errores importantes por redondeo en el entorno numérico de Scilab.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Descomposición de LU. (2022, octubre 30). LibreTexts Español; Libretexts. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Matematicas/Ecuaciones_diferenciales/%C3%81lgebra_Lineal_Aplicada_y_Ecuaciones_Diferenciales_(Chasnov)/02%3A_I._%C3%81lgebra_Lineal/02%3A_Sistemas_de_Ecuaciones_Lineales/2.05%3A_Descomposici%C3%B3n_de_LU

Duman, O. (2026). Improved approximation via hybrid Shepard–Lagrange operators: Linear and nonlinear perspectives. Journal of Computational and Applied Mathematics, 473(116864), 116864. https://doi.org/10.1016/j.cam.2025.116864

Ting-ting, Z., & Wei-yun, C. A. I. (2025). Numerical methods for boundary value problems in variable coefficient ordinary differential equations. Chinese Quarterly Journal of Mathematics. Shuxue Jikan, 40(3), 295. https://doi.org/10.13371/j.cnki.chin.q.j.m.2025.03.005

Ysern, B. de la C., & Sastre, P. G. del. (2022). A Lagrange-type interpolation method nearly free of oscillations. En Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2314571/v1